

Casos de Uso

Análisis de Sistemas de Información

Ing. Ramiro Garbarini
Ing. Laura Recchini

Tabla de contenido

1. OBJETIVO	4
2. CASOS DE USO	4
2.1. Utilidad de los Casos de Uso	5
2.2. Importancia de los Casos de Uso	5
2.3. Especificación de Casos de Uso	6
2.4. Relaciones entre Casos de Uso	11
3. ACTORES	16
3.1. ¿Cómo identificar actores?	17
3.2. Relaciones entre Actores y Casos de Uso	21
3.3. Recomendaciones para Documentar Actores	22
4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO	22
4.1. Elementos Fundamentales	22
4.2. Actividades para la generación de un Diagrama de Casos de Uso	22
5. FUNCIONALIDAD DE INICIO DE SESIÓN EN CASOS DE USO	25
5.1. Pasos de validación en el Caso de Uso	26
5.2. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con relación de inclusión	27
5.3. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con relación de asociación	28
6. CASOS DE USO EN EL CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	29
6.1. Análisis: Identificando las Necesidades del Negocio	29
6.2. Diseño: Transformando las Necesidades en Soluciones Técnicas	30
6.3. Pruebas: Validando la Calidad del Sistema	30
6.4. Documentación: Facilitando la Comprensión y el Uso del Sistema	30
6.5. El valor de los Casos de Uso a lo largo del Ciclo de Vida	31

7. EJERCICIOS PRÁCTICOS	32
7.1. Enunciado N° 1:	32
7.2. Enunciado N° 2:	35
8. GLOSARIO	38
9. BIBLIOGRAFÍA	41
ANEXO 1: PLANTILLA CASO DE USO	42
ANEXO 2: UML – ELEMENTOS DE CASOS DE USO	43
ANEXO 3: UML – RELACIONES ENTRE ELEMENTOS	44

1. Objetivo

Este documento introduce al lector en la técnica de Casos de Uso, destacando su relevancia como herramienta para el análisis de sistemas de información. Incluye su importancia, fortalezas y debilidades, así como su aplicación práctica en proyectos de desarrollo de software.

Para alcanzar este objetivo, el documento se enfocará en:

- Proporcionar una introducción clara y concisa a la técnica de casos de uso, definiendo sus elementos y su importancia en el desarrollo de software.
- Resaltar el rol del *modelado de negocio* y los procesos de negocio como punto de partida para la definición de casos de uso, incluyendo la diferenciación entre casos de uso de negocio y casos de uso de sistema.
- Explicar la utilidad de los casos de uso en las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema de información, desde el análisis hasta el diseño, pruebas, documentación, implementación y mantenimiento, mostrando su importancia en la trazabilidad del proyecto.
- Mostrar la relación entre los casos de uso y otras técnicas/herramientas, como diagramas de secuencia, modelos conceptuales, diagramas de actividades y casos de prueba.
- Incentivar la aplicación práctica de los conceptos mediante el uso de ejemplos concretos y *diagramas UML* que faciliten la visualización de la técnica y sus aplicaciones en diferentes contextos.
- Utilizar la nomenclatura estándar *UML* para la representación gráfica de casos de uso, actores y relaciones, asegurando una alineación con las mejores prácticas.

2. Casos de Uso

Los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencias de acciones (interacciones con elementos externos al sistema), que ejecuta un sistema para obtener un resultado que agregue valor.

Caso de Uso

Especificación de secuencias de acciones, incluyendo secuencias variantes y secuencias de error, que pueden realizar un sistema, subsistema o clase interactuando con objetos externos para proporcionar un servicio de valor. (Rumbaugh et al., 2007)

Un caso de uso es iniciado por un elemento externo al sistema. A partir de ese momento, el sistema intercambia datos con el entorno.

Los casos de uso especifican el comportamiento deseado de un sistema desde el punto de vista del usuario, describiendo QUÉ debe hacer el sistema o subsistema, pero no imponen sobre el CÓMO se llevará a cabo ese comportamiento. Permiten definir el sistema, sus límites y las relaciones con el entorno.

El nombre del caso de uso siempre se expresa desde el punto de vista del usuario, no desde el del sistema.

Los casos de uso presentan las siguientes características:

- Están expresados sobre la base de lo que es representativo para el usuario, que es quién interactúa finalmente con el sistema.
- Se documentan con texto informal.
- Describen tanto lo que hace el usuario como lo que debe hacer el sistema, poniendo énfasis en la interacción entre ambos.
- Son iniciados por un único elemento externo.

Cabe aclarar, que el término elemento externo se asocia al actor, concepto definido más adelante.

“Un modelo de caso de uso describe qué hace un sistema sin describir cómo lo hace; es decir, es un modelo lógico del sistema.” (Kendall & Kendall, 2011)

2.1. Utilidad de los Casos de Uso

Los casos de uso se utilizan para lo siguiente:

- Para modelar el contexto de un sistema.
- Para identificar y organizar actores.
- Proporciona un medio para capturar los requerimientos funcionales, enfocándose en el punto de vista del usuario (¿Qué hace el sistema?...por los usuarios).
- Para especificar qué debería hacer el sistema desde el punto de vista externo sin importar cómo se haga.
- Para documentar los requisitos de un sistema.
- Para documentar las funciones del sistema y los roles de cada actor interviniente.
- Permite que los desarrolladores y los clientes lleguen a un acuerdo sobre los requisitos del sistema (contrato).
- Permite generar la documentación de usuario y las pruebas funcionales del sistema en paralelo con el desarrollo.

2.2. Importancia de los Casos de Uso

Los casos de uso son una herramienta fundamental en el análisis y diseño de sistemas. Proporcionan una perspectiva de alto nivel que permite entender lo que los usuarios necesitan del sistema, sin entrar en detalles técnicos innecesarios en las primeras fases del desarrollo. Este enfoque asegura que los objetivos del usuario sean el eje central del diseño.

Los casos de uso conectan las necesidades del usuario con las funcionalidades del sistema permitiendo identificar excepciones y flujos alternativos clave.

Finalmente, los casos de uso actúan como un lenguaje común entre los desarrolladores, clientes y demás actores interesados, fortaleciendo la comunicación y minimizando malentendidos durante el proceso de desarrollo.

Los casos de uso son herramientas esenciales para:

- **Comunicar:** Facilitan la comprensión entre usuarios y desarrolladores.
- **Documentar:** Proveen una base sólida para definir requisitos funcionales.
- **Analizar:** Ayudan a identificar flujos comunes y excepcionales en el sistema.

“El modelo de caso de uso provee un medio efectivo de comunicación entre el equipo de negocios y el equipo de desarrollo” (Kendall & Kendall, 2011)

2.3. Especificación de Casos de Uso

Una vez que se identifican los casos de uso, se comienzan a documentar sus pasos. Este documento se crea para cada caso de uso, detallando la interacción entre el actor y la funcionalidad del sistema para ese caso de uso.

Es importante que a medida que se van encontrando los casos de uso, se identifiquen y documenten los términos que forman parte del dominio del problema en un Glosario.

2.3.1. Modelo para especificar casos de uso

La documentación de casos de uso podría consistir en lo siguiente:

- Nombre del Caso de Uso.
- Actor que interactúa con el Caso de Uso.
- Descripción.
- Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales asociados al Caso de Uso.
- Precondición, estado que debe tener el sistema antes de que pueda iniciarse el caso de uso. Funcionalidad que debe ejecutarse antes de que pueda iniciarse el caso de uso
- Flujo normal de eventos. Enumera, de manera secuencial, las actividades principales que se ejecutan durante el caso de uso.
- Flujos alternativos y las excepciones.
- Observaciones.
- Postcondición. Resultado o estado esperado del sistema una vez finalizado el caso de uso.

Caso de Uso	
Actor	
Descripción	
Precondición	
Req. Funcionales	
Req. No Funcionales	
Flujo Normal/Principal	Flujo Alternativo / Excepciones
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
Postcondición	

Figura 2.1 Template de Especificación de Caso de Uso

2.3.2. Casos de Uso y UML

¿Qué es UML?

UML (Unified Modelling Language), es un lenguaje de modelado visual que se usa para especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de software.

UML está relacionado con el paradigma orientado a objetos.

UML presenta un set de herramientas (diagramas y técnicas).

<http://www.uml.org/>

Los casos de uso son una técnica "de redacción" del conjunto de secuencias de acciones que ejecuta un sistema, y es independiente del paradigma que se adopte, es decir se podrán utilizar tanto en el paradigma estructurado como en el paradigma orientado a objeto. En base a lo antedicho, se puede concluir en que los casos de uso no son una herramienta propia del *UML*.

Dada la utilidad e importancia de los casos de uso, *UML* los incluye dentro del conjunto de herramienta de modelado, definiendo un estándar de representación gráfica, la cual será adoptada en el presente documento.

Los actores representan un conjunto de roles que los usuarios de los casos de uso juegan al interactuar con ellos. *UML* incluye también dentro de su conjunto de herramientas de modelado el concepto de actores y establece un estándar de representación gráfica.

Ver Anexo 2: [UML – Elementos de Casos de Uso](#)

2.3.3. Flujos de Eventos

Un caso de uso consta de un flujo principal y uno o más flujos alternativos, como se ilustra en la imagen siguiente.

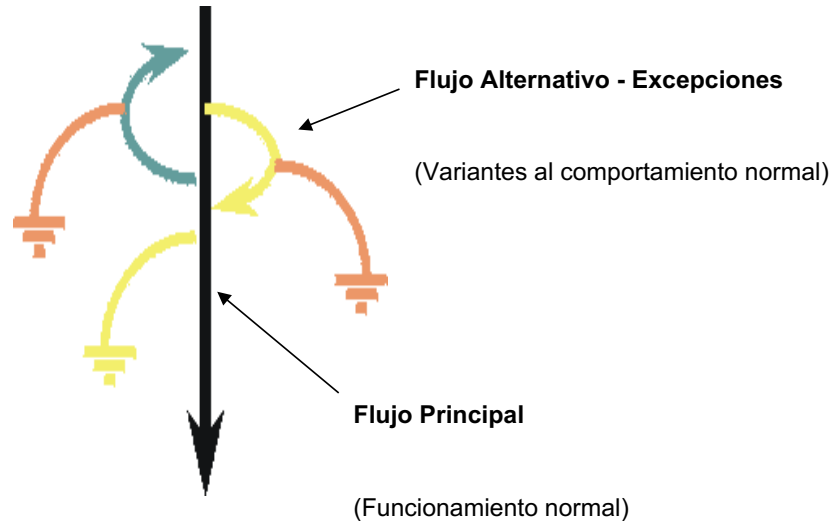


Figura 2.2 Flujo de Eventos

2.3.3.1. Flujo Principal:

Es la ejecución del curso normal del caso de uso. Describe el camino típico para cumplir el objetivo del caso de uso.

Ejemplo:

Caso de Uso: Procesar Venta

Actor: Cajero

Flujo Principal:

1. El Sistema solicita que se ingrese el código del producto a comprar
2. El Cajero registra el producto ingresando el código de este.
3. El Cajero repite el paso 3 hasta que no haya más productos para ingresar.
4. El Sistema totaliza la operación.
5. El Sistema muestra el importe.
6. El Sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito/débito para el pago
7. El cajero ingresa los datos de la tarjeta
8. El sistema solicita autorización de pago a un sistema externo
9. El sistema recibe la autorización del sistema externo
10. El sistema registra el pago
11. El Sistema emite la factura.

2.3.3.2. Flujo Alternativo / Excepciones:

Muestran las interacciones que no son las definidas como típicas en el flujo normal. Pueden ser errores o excepciones del flujo normal o curso principal. Las excepciones son

situaciones no previstas que interrumpen el flujo normal del caso de uso. Estas situaciones deben ser documentadas y gestionadas para garantizar que el sistema pueda responder adecuadamente a estos escenarios inesperados.

Ejemplo: se detalla el flujo alternativo del paso 7 del caso de uso Procesar Venta, el sistema también admite el pago con tarjeta de crédito/débito generando pasos adicionales de interacción entre el actor y el sistema.

Ejemplo:

Caso de Uso: Procesar Venta

Actor: Cajero

Flujo Alternativo:

- 7.1 El sistema recibe la denegación del pago del sistema externo
- 7.2 El sistema indica la denegación al cajero.
- 7.3 Ir a paso 6.

2.3.4. Precondiciones y Postcondiciones

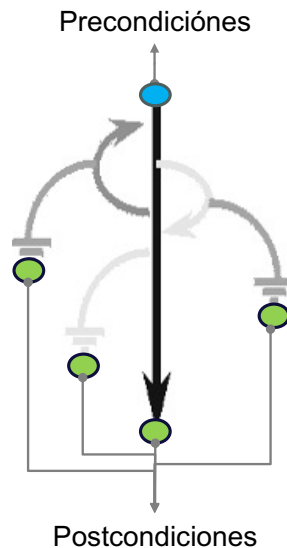


Figura 2.3 Precondiciones y Postcondiciones

2.3.4.1. Precondiciones:

Las precondiciones establecen lo que debe cumplirse antes de comenzar un caso de uso. Las precondiciones no se prueban en el caso de uso; se asumen como verdaderas. Generalmente implican que un caso de uso anterior se haya completado con éxito. Las precondiciones indican suposiciones importantes que deben cumplirse. Las precondiciones no son condiciones de implementación como por ejemplo que el usuario testé conectado a internet.

Ejemplo:

- **Precondición:**
El agente de viajes debe estar autenticado en el sistema de reservas.

2.3.4.2. Postcondiciones:

Las postcondiciones, reflejan el estado en el que queda el sistema luego de la ejecución con éxito del caso de uso.

Ejemplo:

- Postcondición:
Se registra la venta. Se actualiza el stock. Se imprime la factura

2.3.4.3. Ejemplos vinculados al caso de uso Procesar Venta:

Caso de Uso: Procesar Venta

Actor: Cajero

Precondición: El cajero debe estar autenticado en el sistema.

Postcondición: Venta registrada. Contabilidad e inventario actualizados.

2.3.5. Escenario de un Caso de Uso

Un escenario es una instancia de un caso de uso, es decir, un camino concreto que puede tomar un caso de uso.

2.3.5.1. Características de los escenarios

- Los escenarios no contienen condiciones, ya que describen una de las posibles instancias del caso de uso.
- Todos los escenarios de un caso de uso comienzan igual, pero pueden terminar de muchas maneras diferentes.
- En cada caso de uso existe al menos un escenario que está compuesto por todos los pasos del flujo normal.
- Un escenario puede estar compuesto por pasos del flujo normal y del flujo alternativo. La cantidad total de escenarios dependerá de la combinación de pasos del flujo normal con los pasos de los distintos flujos alternativos que existan.
- Cada uno de los escenarios definidos, van a servir como casos de prueba a la hora de realizar testing (test funcional) del sistema.
- Dentro del marco de la Metodología Orientada a Objetos, los casos de uso y por lo tanto los escenarios, son base de otros diagramas de UML. Por ejemplo: Diagrama de Actividad, Diagrama de secuencias (por cada escenario), Diagrama de Colaboración (por todo el caso de uso).

El desarrollo de un caso de uso es un conjunto de todos los escenarios posibles que puede presentar el caso de uso.

Ejemplo: teniendo en cuenta el caso de uso *Procesar Venta* de los ejemplos anteriores, se describirán tres escenarios posibles del mismo:

Escenario 1:

1. El Sistema solicita que se ingrese el código del producto a comprar
2. El Cajero registra el producto ingresando el código de este.

3. El Cajero repite el paso 3 hasta que no haya más productos para ingresar.
4. El Sistema totaliza la operación.
5. El Sistema muestra el importe.
6. El Sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito/débito para el pago
7. El cajero ingresa los datos de la tarjeta
8. El sistema solicita autorización de pago a un sistema externo
9. El sistema recibe la autorización del sistema externo
10. El sistema registra el pago
11. El Sistema emite la factura.

Escenario 2:

1. El Sistema solicita que se ingrese el código del producto a comprar
2. El Cajero registra el producto ingresando el código de este.
3. El Cajero repite el paso 3 hasta que no haya más productos para ingresar.
4. El Sistema totaliza la operación.
5. El Sistema muestra el importe.
6. El Sistema solicita los datos de una tarjeta de crédito/débito para el pago
7. El cajero ingresa los datos de la tarjeta
8. El sistema solicita autorización de pago a un sistema externo
9. El sistema recibe la denegación del pago del sistema externo
10. El sistema indica la denegación al cajero
11. El sistema solicita que se ingrese una nueva tarjeta para el pago.

2.3.6. Nivel de detalle de los Casos de Uso

El nivel de detalle de un caso de uso puede variar, según el enfoque que se le desee dar. Algunos de estos niveles pueden ser:

- Desarrollo de Alto nivel: similar a un documento de requerimientos, dónde se detalla el dominio del sistema (breve descripción de lo que debe hacer el sistema), usuarios involucrados, requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales.
- Desarrollo Expandido: incluye todos los escenarios posibles, descriptos desde el punto de vista del usuario.
- Desarrollo Real: muestra cómo debería comportarse internamente el sistema.

2.4. Relaciones entre Casos de Uso

2.4.1. Relación de extensión

Pueden existir casos de usos incluidos como parte de otro, y casos de usos que extienden el comportamiento de otros casos de uso básicos.

Una relación de extensión (extend) permite que un caso de uso base, opcionalmente, incorpore comportamientos definidos en otro caso de uso. Una relación de extensión modela la parte de un caso de uso que el usuario percibe como comportamiento opcional del sistema. Permite extender la funcionalidad de un caso de uso bajo condiciones específicas. De esta manera, se separa el comportamiento opcional del obligatorio o del

que se ejecuta bajo ciertas condiciones, ya que muchas veces la funcionalidad de un caso de uso incluye un conjunto de pasos que ocurren solo en algunas oportunidades. Esta relación es ideal para modelar comportamientos opcionales o adicionales que no afectan el flujo principal del caso de uso.

Se utiliza cuando se desea indicar que mientras se está ejecutando un caso de uso, se puede utilizar opcionalmente otro caso de uso, en algún punto de la ejecución del primero. Dentro de un caso de uso, algunos flujos alternativos pueden representar un comportamiento opcional seleccionado por el usuario. Cuando ese comportamiento puede ser a su vez utilizado por separado, resulta conveniente extraerlo a un nuevo caso de uso relacionado como extensión del original.

2.4.1.1. Ejemplo Práctico - *extend*

En un sistema de tienda online, el cliente, al comprar un producto, puede optar por utilizar un cupón de descuento para reducir el monto a pagar. Aunque esta acción no es indispensable para completar la transacción, el sistema la presenta como una opción adicional.

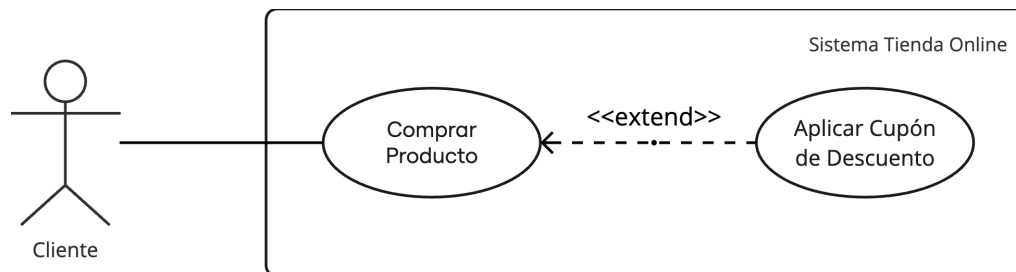


Figura 2.4 4 Ejemplo de relación *extend*

El caso de uso “Aplicar Cupón de Descuento” extiende al caso base “Comprar Producto”, ya que solo se activa cuando el cliente dispone de un cupón válido y decide aplicarlo. Esta relación de extensión permite modelar funciones opcionales que agregan valor al sistema sin ser esenciales para su funcionamiento principal.

2.4.1.2. Características Clave

- Separación de Flujos Opcionales:
 - Dentro de un caso de uso, algunos flujos alternativos pueden representar un comportamiento opcional seleccionado por el usuario. Si ese comportamiento puede ser utilizado por separado, resulta conveniente extraerlo a un nuevo caso de uso relacionado como extensión del original.
 - Son un caso de uso en sí mismas.
 - No necesariamente provienen de un error o excepción.
- Relación Opcional:
 - El caso de uso extendido no puede ejecutarse sin el caso de uso base, pero el caso base puede ejecutarse sin invocar el extendido.

2.4.1.3. Condiciones para Usar Extend

- Cuando el comportamiento extendido es opcional o depende de condiciones específicas.
- Para evitar sobrecargar el caso de uso base con detalles que no se aplican a todos los flujos.

2.4.1.4. Notación UML

- La relación extend se representa gráficamente mediante una línea discontinua con una flecha que apunta desde el caso de uso extendido hacia el caso de uso base, etiquetada con el estereotipo <<extend>>
- Los puntos de extensión se documentan dentro del caso de uso base para especificar claramente cuándo puede activarse el extendido.

Diferencia entre una alternativa y una extensión:

Una extensión es un caso de uso en sí mismo, mientras que una alternativa no.

Una alternativa es un error o excepción, mientras que una extensión puede no serlo.

2.4.2. Relación de Inclusión

La relación de inclusión (**include**) entre casos de uso establece que un caso de uso base **incorpora el comportamiento de otro caso de uso** denominado proveedor. Este mecanismo permite modelar flujos comunes entre múltiples casos de uso, **promoviendo la reutilización y la modularidad**.

La relación de inclusión (**include**) entre casos de uso se utiliza para modelar una **funcionalidad común y reutilizable** entre múltiples casos de uso y simplificar casos de uso complejos:

- Modelar funcionalidades comunes:
 - La relación include se utiliza para modelar funcionalidades comunes que se repiten en varios casos de uso. Estas funcionalidades se identifican y se extraen como casos de uso independientes, lo que permite su referencia desde múltiples casos base. Esto promueve la reutilización y simplifica el mantenimiento del modelo.
- Simplificar casos de uso complejos:
 - Cuando un caso de uso es demasiado complejo, se pueden extraer partes específicas de su flujo y convertirlas en un nuevo caso de uso. Este nuevo caso se utiliza mediante una relación de include, lo que mejora la comprensión y facilita la gestión del modelo.

“La relación include es útil para separar comportamientos comunes en casos de uso más pequeños y reutilizables, promoviendo la cohesión y la claridad en el modelo.”(Rumbaugh et al., 2007)

2.4.2.1. Ejemplo Práctico - *include*

Siguiendo con el ejemplo del sistema de tienda online, el cliente, al comprar un producto, necesita que el sistema verifique la disponibilidad de stock antes de proceder con la transacción. Esta acción garantiza que los productos seleccionados estén disponibles para su entrega, evitando inconvenientes durante el proceso de compra.

Además, el administrador del sistema utiliza la funcionalidad de “Verificar Stock” al actualizar el inventario, para asegurarse de que los datos reflejen correctamente las cantidades disponibles y mantener la coherencia en el sistema.

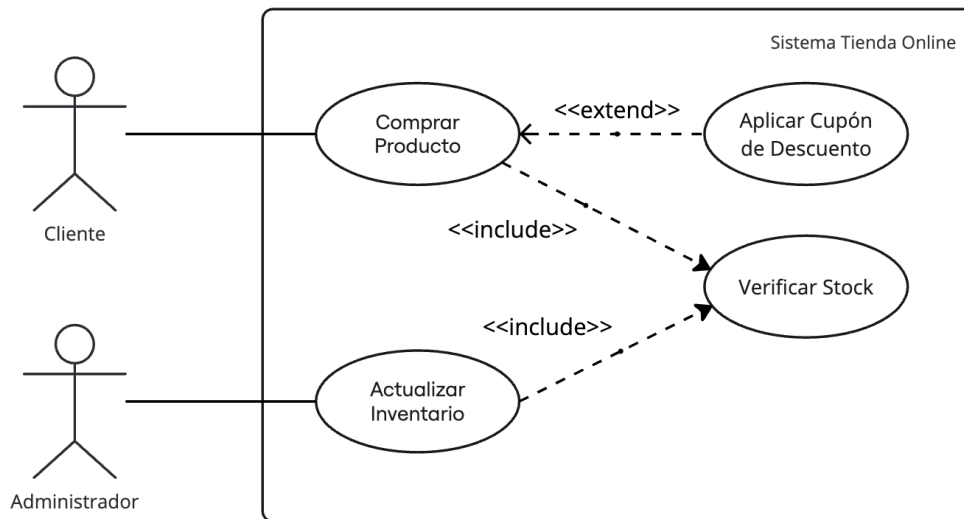


Figura 2.5 Ejemplo de relación include

El caso de uso “Verificar Stock” se incluye tanto en el caso de uso “Comprar Producto” como en el caso de uso “Actualizar Inventario”. Esta relación de inclusión permite modelar una funcionalidad crítica compartida entre diferentes procesos, asegurando que el sistema opere de manera eficiente y consistente en todas sus operaciones principales.

2.4.2.2. Características Clave

- Funcionalidad Reutilizable:
 - Modela flujos comunes que se ejecutan en múltiples casos de uso.
- Relación Determinística:
 - El caso de uso proveedor siempre se ejecuta cuando se invoca el caso de uso base.
- Casos de Uso Autónomos:
 - Los casos usados son casos de uso en sí mismos, diseñados para ser invocados por otros.
- Promoción de Cohesión:

- Fomenta la modularidad al separar comportamientos comunes en casos de uso reutilizables.
- Simplificación del Modelo:
 - Reduce redundancia al centralizar flujos repetidos en un único lugar.

2.4.2.3. Condiciones para Usar Include

Ésta es la relación más común. Permite descomponer casos de uso complejos en subunidades más simples y reutilizar flujos comunes en múltiples casos de uso base.

Diversos autores recomiendan:

- Utilizar **include** cuando un comportamiento se está repitiendo en dos o más casos de uso separados, para evitar redundancias.
- Utilizar **include** al descomponer un caso de uso largo o complejo en subunidades para mejorar la claridad y comprensión.
- Utilizar siempre la relación **include** para favorecer la modularidad y la gestión eficiente de los casos de uso.

2.4.2.4. Notación UML

- La relación include se representa gráficamente mediante una línea discontinua con una flecha que apunta desde el caso de uso base hacia el caso de uso proveedor, etiquetada con el estereotipo <<include>>.

2.4.3. Diferencia entre la relación extend y la include

La principal diferencia entre las relaciones include y extend radica en que la relación extend incorpora una condición que debe evaluarse durante el flujo del caso de uso base para determinar si se ejecuta o no el caso de uso extendido. Por otro lado, la relación include representa la inclusión de un caso de uso dentro de otro, ejecutándose siempre que se realice el caso de uso base, sin necesidad de evaluar condiciones.

Ambas relaciones tienen propósitos específicos y su selección depende del objetivo buscado: include se utiliza para reducir duplicaciones mediante la reutilización de flujos comunes, mientras que extend se emplea para modelar comportamientos adicionales que amplían las funcionalidades bajo escenarios particulares y que ocurren únicamente bajo ciertas circunstancias.

2.4.4. Beneficios de las relaciones Include y Extend

El uso adecuado de las relaciones include y extend aporta múltiples beneficios:

- Modularidad: Permite dividir funcionalidades en partes manejables y reutilizables.
- Reutilización: Evita la duplicación de flujos comunes en los casos de uso.
- Escalabilidad: Facilita la incorporación de nuevos comportamientos sin afectar la especificación existente.
- Claridad: Mejora la comprensión de los casos de uso al separar flujos principales de comportamientos opcionales.

3. Actores

Otro concepto muy relacionado con los casos de uso son los actores.

Un actor representa un rol que interactúa con el sistema para cumplir un objetivo específico. Un actor puede ser una persona, un sistema externo o un dispositivo, y su propósito es delimitar las interacciones externas que afectan al sistema en análisis.

La misma persona física puede interpretar varios papeles como actores distintos. El nombre del actor describe el papel desempeñado.

Los actores son externos al sistema. Es por ello, que al identificar a los actores se está delimitando el sistema.

“Los actores siempre están fuera del alcance del sistema. Las líneas de comunicación que conectan a los actores con los casos de uso son los límites y definen el alcance.” (Kendall & Kendall, 2011)

Es importante diferenciar entre usuario y actor. Un actor es un rol que interactúa con el sistema, mientras que un usuario es quien realiza esa interacción. Un usuario puede asumir múltiples roles (actores), y un mismo rol puede ser representado por varios usuarios. Esta distinción permite modelar de manera más precisa las interacciones del sistema.

Identificar a los actores es el primer paso para usar la técnica de casos de uso.

La representación de un actor apunta al rol que cumple el usuario, dispositivo o sistema respecto del sistema en análisis.

Para entender completamente el propósito del sistema, se debe conocer quién es el destinatario del sistema, es decir, quién utilizará el sistema.

Ejemplo:

- Julián, Pablo y los administrativos de compras son operadores (usuarios) del Sistema de Compras, al cual ingresan semanalmente para realizar los pedidos de compras de los diferentes sectores de la compañía en la que trabajan:

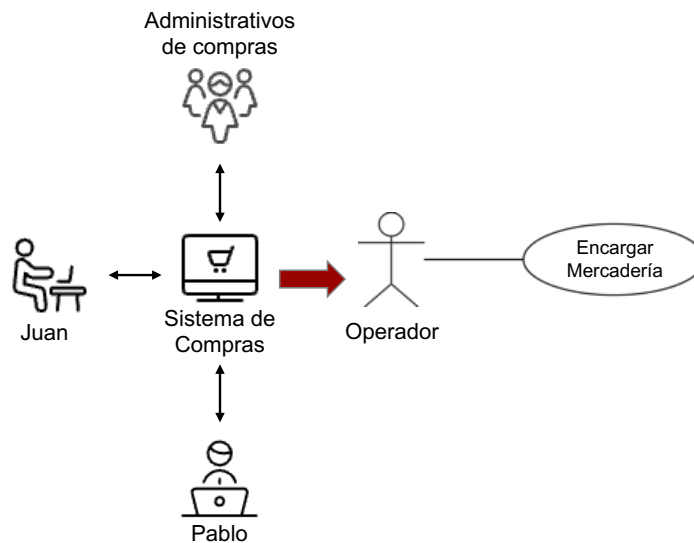


Figura 3.1 Modelando varios usuarios como un Actor

Otro ejemplo que puede darse es el siguiente

- María, está estudiando en la facultad y a su vez, es ayudante de una de las materias que se dicta en la misma.

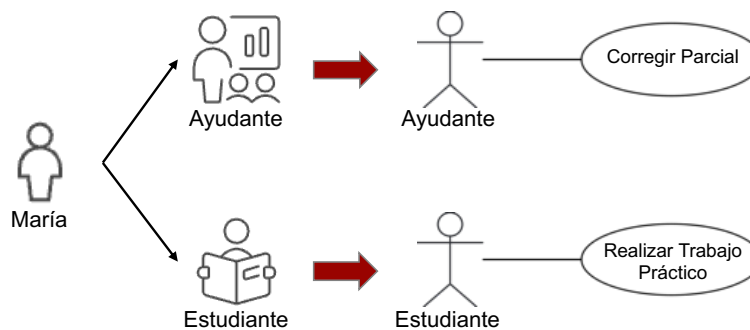


Figura 3.2 Modelando un usuario como varios Actores

3.1. ¿Cómo identificar actores?

Para identificar los actores de un sistema, es fundamental reflexionar sobre las interacciones del sistema con su entorno. Estos elementos pueden incluir usuarios, dispositivos tecnológicos, sistemas externos o proveedores (ver Figura 3.3).

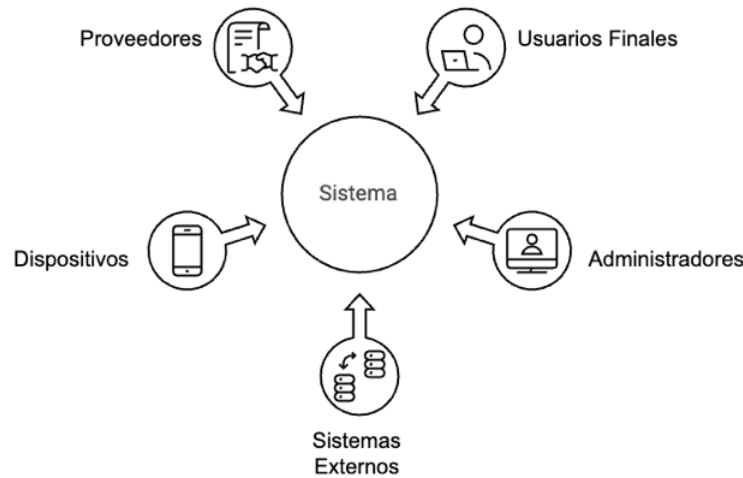


Figura 3.3 ¿Qué elementos del entorno serán actores del sistema?

Para identificar los actores en un caso de uso, se puede seguir estos pasos:

- 1) Identificar el alcance del sistema
 - Definir el sistema que se está modelando y sus límites.
 - Determinar qué funcionalidades están incluidas dentro del sistema y cuáles están fuera de él. Esto ayuda a delimitar claramente el espacio en el que operarán los actores y a evitar modelar “el negocio” en lugar del sistema en sí mismo.
- 2) Pensar en quiénes interactúan con el sistema
 - Reflexionar sobre las entidades externas que interactúan directa o indirectamente con el sistema.
 - Preguntas clave:
 - ¿Quién proveerá, utilizará o eliminará información en el sistema?
 - ¿Quién utilizará las funcionalidades del sistema?
 - ¿Qué áreas de la organización interactúan con el sistema?
 - ¿Quién dará soporte y mantenimiento al sistema?
 - ¿Qué recursos externos utiliza el sistema?
 - ¿Con qué otros sistemas deberá integrarse?
- 3) Identificar los objetivos de los actores
 - Para cada actor identificado, determinar su propósito al interactuar con el sistema.
 - Preguntas clave:
 - ¿Qué desea lograr el actor mediante el uso del sistema?
 - ¿Qué servicios o funciones del sistema resultan relevantes para este actor?
- 4) Clasificar los actores
 - Clasificar a los actores según su rol en el sistema:
 - Usuarios que ejecutan funciones principales: Representan roles específicos en el sistema, como operarios, supervisores o administradores.
 - Hardware externo: El sistema puede interactuar con dispositivos, como sensores o controladores, que deben ser representados como actores.

- Otros sistemas: Sistemas externos que se comunican directamente con el sistema para completar procesos (por ejemplo, sistemas de compras, inventarios o bases de datos externas).

Aspectos clave a tener en cuenta

- Los actores ayudan a definir los límites del sistema:
- Solo los roles que se comunican directamente con el sistema deben considerarse actores.
- Roles adicionales o secundarios podrían formar parte del negocio global, pero no del sistema en sí.

Roles claros y diferenciados:

- Si varios tipos de usuarios interactúan con el sistema de manera distinta (por ejemplo, operarios y supervisores), cada uno debe representarse como un actor separado.

Para identificar los actores de un sistema, es fundamental reflexionar sobre las interacciones del sistema con su entorno. Estos elementos pueden incluir usuarios, dispositivos tecnológicos, sistemas externos o proveedores (ver Figura 3.3).

- ¿En un sistema de reservas de pasajes, cuáles serían los actores? Esto depende si el sistema de reservas será utilizado por un agente de viaje de la empresa, o si el pasajero puede realizar las reservas vía Internet.
 - Si las reservas se realizan a través de un agente de viaje, el agente de viaje será el actor. El pasajero no interactúa directamente con el sistema, por lo tanto, no es un actor.

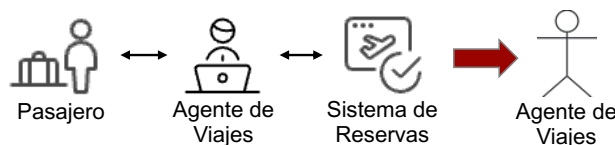


Figura 3.4 Ejemplo de un Sistema de Reservas donde el Agente de Viajes opera el sistema

- Si el pasajero puede hacer la reserva directamente a través de Internet, sin necesidad de intermediarios, el pasajero es un actor.

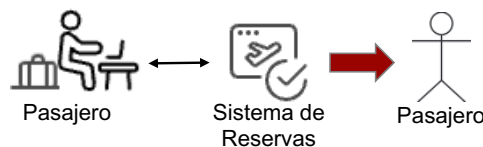


Figura 3.5 Ejemplo de un Sistema de Reservas donde el Pasajero opera el sistema

Otros ejemplos de actores:

Actor	Descripción	Ejemplo de Sistema
Cliente	Persona que interactúa con el sistema para adquirir productos o servicios.	Sistema de comercio electrónico.
Administrador	Usuario que configura y gestiona las operaciones del sistema.	Sistema de gestión de inventarios.
Sensor IoT (Acelerómetro Triaxial)	Mide vibraciones en equipos rotativos para detectar anomalías.	Sistema de mantenimiento predictivo en motores industriales.
Sistema de Pago	Plataforma externa que procesa transacciones financieras.	Plataforma de reservas online.

Tabla 3-1 Ejemplos de actores

Los actores representan un conjunto coherente de roles que interactúan con los casos de uso. Estos pueden incluir personas, sistemas externos o dispositivos tecnológicos. Identificar actores es fundamental para delimitar los límites del sistema, ya que ellos definen las interacciones esenciales que deben modelarse.

3.1.1. Breve descripción del actor

La descripción de un actor debe proporcionar información clave que permita identificar claramente su rol e interacción con el sistema. Esto es esencial para garantizar que los casos de uso capturen todas las interacciones relevantes. Para ello, se deben responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué y quién representa el actor?
- ¿Por qué este actor es necesario en el sistema?
- ¿Qué intereses o metas tiene el actor en relación con el sistema?

3.1.2. Validación de Actor

Para asegurar la relevancia y consistencia de los actores definidos en el modelo de casos de uso, se sugiere validar su definición, se puede utilizar el siguiente checklist orientativo:

- ¿Se han considerado y modelado todos los roles que interactúan con el sistema?
 - Solo se puede estar seguro cuando se haya encontrado y escrito todos los casos de uso. Asegurarse de incluir todos los roles necesarios para cubrir las interacciones clave.
- ¿Cada actor está relacionado con al menos un caso de uso?
 - Se deben quitar los actores que no tengan caso de uso asociado.
- ¿Varios actores desempeñan roles similares?
 - Si varios actores comparten roles similares, combinar estos roles en un solo actor.
- ¿Dos actores desempeñan el mismo rol en lo referente a un caso del uso?
 - Si es así, se debe utilizar generalizaciones entre actores para modelar su comportamiento compartido.

- ¿Un actor usa el sistema de varias maneras (totalmente diversas) o él tiene varios propósitos (totalmente diversos) para usar el caso de uso?
 - Si es así, probablemente se necesitan múltiples actores para modelar estas diferencias.
- ¿Los actores tienen nombres intuitivos y descriptivos? ¿Pueden los usuarios y los clientes entender los nombres?
 - Utilizar nombres que sean claros y comprensibles tanto para usuarios como para desarrolladores. Es importante que los nombres del actor correspondan a sus roles.

Nota: El proceso de validación de actores debe realizarse de manera iterativa a medida que se desarrollan los casos de uso y se profundiza en los flujos de trabajo del sistema.

3.1.3. Notación UML

- En UML, los actores se representan como entidades externas que interactúan con el sistema a través de casos de uso. Su notación gráfica es simple y permite identificar rápidamente quiénes son los participantes externos en el sistema.
- Representación Gráfica de un actor.
 - Un actor se representa mediante una figura de un “stickman” (hombre de palo).
 - Debajo o al lado del stickman se escribe el nombre del actor, que debe reflejar su rol o función, no necesariamente el nombre del usuario.



3.2. Relaciones entre Actores y Casos de Uso

- **Asociación:** Se representa mediante una **línea continua** que conecta un actor con un caso de uso.
- Indica que el actor puede iniciar o participar en el caso de uso.

Ejemplo:

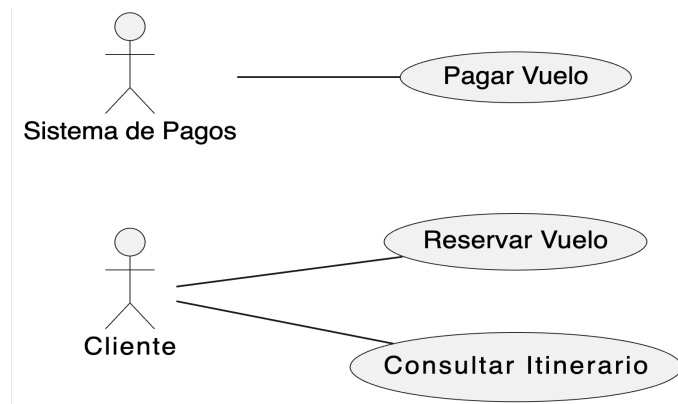


Figura 3.6 Asociación entre Actores y Casos de Uso

Consulte el [Anexo3: UML – Relaciones entre elementos](#)

3.3. Recomendaciones para Documentar Actores

- Nombrar los actores con términos intuitivos y específicos.
- Hay que asegurar que cada actor esté asociado a al menos un caso de uso.
- Revisar las interacciones para evitar redundancias o confusiones.

4. Diagrama de Casos de Uso

Un diagrama de casos de uso muestra la interacción entre los actores y los casos de uso de un sistema, permitiendo visualizar su comportamiento funcional. Estos diagramas son fundamentales para comprender las funcionalidades clave del sistema o subsistema desde el punto de vista de los actores, facilitando así su comprensión por parte de los usuarios y otros interesados.

Para crearlos, es esencial comenzar por identificar las necesidades de los usuarios. Solicite a los usuarios una lista de todo lo que esperan que el sistema haga por ellos. Esto puede lograrse mediante entrevistas, encuestas, talleres u otras técnicas de recopilación de información. Registre quién está involucrado con cada caso de uso y cuáles son las responsabilidades o servicios que estos deben proporcionar a los actores o a otros sistemas. En las etapas iniciales, esta lista puede ser parcial y evolucionar durante las fases de análisis y diseño.

La construcción de diagramas de casos de uso implica un enfoque iterativo. A medida que el análisis avanza, los eventos principales, los actores y sus relaciones se refinan continuamente para garantizar que el diagrama refleje de manera precisa los objetivos y necesidades del sistema.

4.1. Elementos Fundamentales

Los diagramas de casos de uso incluyen los siguientes elementos fundamentales:

- Casos de uso: Representan funcionalidades o servicios específicos que el sistema proporciona a los actores.
- Actores: Entidades externas que interactúan con el sistema. Pueden ser personas, dispositivos u otros sistemas.
- Relaciones de asociación: Conexiones entre actores y casos de uso que indican cómo los actores utilizan las funcionalidades del sistema.

4.2. Actividades para la generación de un Diagrama de Casos de Uso

Un diagrama de casos de uso es una representación gráfica que permite visualizar las interacciones entre los actores y el sistema. Para generar este diagrama, se recomienda seguir estas actividades principales:

1) Definir el alcance del sistema

- Identificar claramente el propósito del sistema, su contexto y los límites en los que operará. Es necesario comprender los objetivos del sistema y las necesidades que debe satisfacer para garantizar que los casos de uso reflejen sus funcionalidades principales.

2) Identificación de actores

- Determinar todas las entidades externas que interactúan con el sistema, incluyendo personas, otros sistemas o dispositivos tecnológicos. Los actores deben clasificarse según su nivel de interacción y su rol dentro de los procesos.

3) Definir eventos y casos de uso principales

- Identificar los eventos de alto nivel que representan las interacciones clave entre los actores y el sistema. A partir de estos eventos, derivar los casos de uso principales, asegurándose de que cada uno represente una acción concreta y relevante.

4) Especificación del flujo de eventos estándar

- Describir el flujo de eventos típico de cada caso de uso, estableciendo un comportamiento esperado bajo condiciones normales. Adicionalmente, incorporar flujos alternativos y excepciones que puedan surgir durante la ejecución de los casos de uso, para proporcionar un modelado más completo.

5) Identificación y diseño de relaciones

- Establecer las conexiones entre actores y casos de uso, considerando las siguientes relaciones:
 - Asociaciones: Conexiones básicas entre un actor y un caso de uso que representan una interacción directa.
 - Include: Funcionalidades obligatorias que un caso de uso reutiliza de otro para cumplir su objetivo.
 - Extend: Funcionalidades adicionales u opcionales que amplían la lógica principal de un caso de uso. Estas extensiones son útiles para modelar variaciones o comportamientos adicionales sin alterar el caso de uso principal.

6) Construcción del diagrama

- Representar visualmente los actores, casos de uso y relaciones mediante una estructura gráfica clara y ordenada. El sistema debe delimitarse mediante un rectángulo que contenga los casos de uso, mientras que los actores deben situarse fuera del mismo.

7) Especificación de casos de uso

- Documentar cada caso de uso según modelo para especificar casos de uso detallado en 2.3.1.

8) Validación del diagrama y los casos de uso

- Revisar cada caso de uso y el modelo global, asegurando que:
 - Los flujos principales, alternativos y excepciones estén completos y no presenten inconsistencias.
 - La descripción de los casos de uso sea comprensible tanto para usuarios técnicos como no técnicos.
 - Los requerimientos reflejados en los casos de uso estén alineados con las necesidades definidas por los interesados.

- Las relaciones entre actores y casos de uso sean claras, consistentes y completas.
- Recoger retroalimentación de las partes interesadas clave y realizar ajustes necesarios hasta que el modelo cumpla con los objetivos definidos.

9) Iteración y refinamiento

- Refinar el diagrama y las especificaciones con base en la retroalimentación y nueva información. Repetir los pasos necesarios para garantizar la coherencia y utilidad del modelo.

10) Validación global del modelo

- Realizar una validación integral del modelo de casos de uso para garantizar que:
 - No haya redundancias o inconsistencias entre los casos de uso.
 - El modelo refleje adecuadamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.
 - Todo el modelo esté alineado con las expectativas de los interesados y los objetivos definidos del sistema.
- Esta validación global actúa como un control de calidad final para asegurar que el modelo esté completo y listo para avanzar a las siguientes fases del proyecto.

5. Funcionalidad de inicio de sesión en Casos de Uso

Como se mencionó anteriormente, dos aspectos clave en la construcción de un diagrama de casos de uso son la identificación del alcance del sistema y la definición de los actores que interactuarán con él.

En la mayoría de los sistemas, es necesario garantizar que las funcionalidades sean accesibles únicamente para los actores autorizados, asegurando que cada uno pueda interactuar exclusivamente con las partes del sistema que le corresponden.

En el contexto de un Sistema de Gestión Académica de una facultad, por ejemplo, donde existe una funcionalidad que permite a los alumnos inscribirse en materias, es indispensable que el alumno esté previamente validado en el sistema para poder realizar esta acción.

Para representar esta validación de acceso al sistema en un diagrama de casos de uso, se pueden considerar las siguientes tres opciones:

1. Pasos de validación en el Caso de Uso
2. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con el Caso de Uso mediante una relación de inclusión
3. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con el Actor mediante una relación de asociación

5.1. Pasos de validación en el Caso de Uso

Los pasos necesarios para la validación del actor se realizan en la especificación de cada caso de uso.

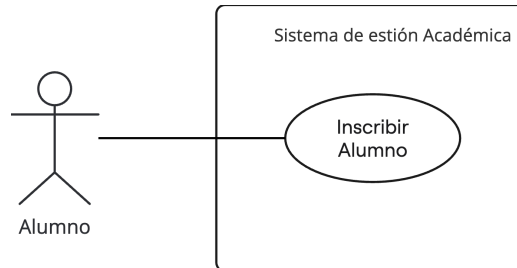


Figura 5.1 Validación dentro del caso de uso Inscribir Alumno

Caso de Uso		Inscribir alumno
Actores		Alumno
Descripción		Esta funcionalidad permite inscribir a un alumno a materia anuales
Precondición		---
Requerimientos Funcionales		El sistema debe inscribir alumnos
Requerimientos No Funcionales		---
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1	El sistema solicita que ingrese legajo	
2	El usuario ingresa legajo	
3	El sistema valida que el legajo existe en los registros de usuarios	3.1 El sistema valida que no existe el legajo 3.2 El sistema muestra mensaje "Legajo inexistente" 3.3 Fin CU
4	El sistema solicita que ingrese password	
5	El usuario ingresa password	
6	El sistema verifica que la contraseña coincide con la registrada	6.1 El sistema verifica que la contraseña es incorrecta. 6.2 El sistema muestra mensaje "Contraseña incorrecta" 6.3 Ir a paso 4
7	El sistema solicita que ingrese la especialidad para la cual se inscribirá	
8	El usuario ingresa especialidad	
9	El sistema valida que la especialidad es correcta	9.1 El sistema determina que la especialidad no corresponde. 9.2 El sistema muestra mensaje "Especialidad Incorrecta" 9.3 Ir a paso 7
10	El sistema muestra una grilla con las materias disponibles	
11	...	
Postcondición		...

Tabla 5-1 La especificación del Caso de Uso Inscribir Alumno describe los pasos para validar el actor

La desventaja de esta opción es que si se modifica algún paso de la validación se deberán modificar cada uno de los casos de uso donde se definió.

5.2. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con relación de inclusión

Los pasos necesarios para la validación del actor se definen en un nuevo caso de uso "Iniciar sesión" que tendrá su planilla de especificación.

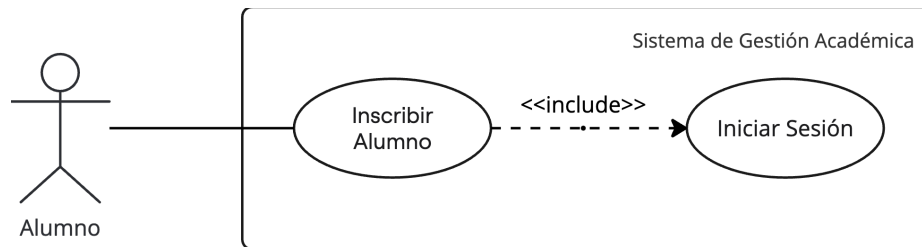


Figura 5.2 Validación mediante include

En este caso la ejecución del Caso de Uso "Iniciar sesión" se definirá en los pasos del Flujo normal.

Caso de Uso		Inscribir alumno
Actores		Alumno
Descripción		Esta funcionalidad permite inscribir a un alumno a materia anuales
Precondición		---
Requerimientos Funcionales		El sistema debe inscribir alumnos
Requerimientos No Funcionales		---
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1	Se ejecuta Caso de Uso "Iniciar Sesión"	
2	El sistema solicita que ingrese la especialidad para la cual se inscribirá	
3	El usuario ingresa especialidad	
4	El sistema valida que la especialidad es correcta	4.1 El sistema determina que la especialidad no corresponde. 4.2 El sistema muestra mensaje "Especialidad Incorrecta" 4.3 Ir a paso 1
5	El sistema muestra una grilla con las materias disponibles	
6	...	
7	...	7
8	...	
9	...	
10	...	
Postcondición		...

Tabla 5-2 La especificación del Caso de Uso Inscribir Alumno indica ejecutar el caso de uso de validación

5.3. Caso de Uso Iniciar sesión vinculado con relación de asociación

Los pasos necesarios para la validación del actor se definen en un nuevo caso de uso "Iniciar sesión" que tendrá su planilla de especificación.

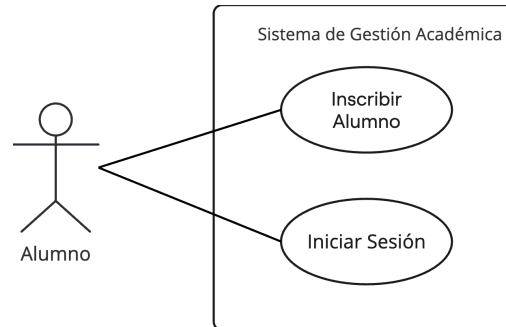


Figura 5.3 Validación mediante Precondición

En este caso la ejecución del CU "Iniciar sesión" se definirá en la Precondición de la especificación del CU "Inscribir alumno"

Caso de Uso		Inscribir alumno
Actores		Alumno
Descripción		Esta funcionalidad permite inscribir a un alumno a materia anuales
Precondición		Se ejecuta Caso de Uso "Iniciar Sesión"
Requerimientos Funcionales		El sistema debe inscribir alumnos
Requerimientos No Funcionales		---
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1	El sistema solicita que ingrese la especialidad para la cual se inscribirá	
2	El usuario ingresa especialidad	
3	El sistema valida que la especialidad es correcta	3.1 El sistema determina que la especialidad no corresponde. 3.2 El sistema muestra mensaje "Especialidad Incorrecta" 3.3 Ir a paso 1
4	El sistema muestra una grilla con las materias disponibles	
5	...	
6	...	
7	...	
8	...	
9	...	
10	...	
Postcondición		...

Tabla 5-3 La especificación del Caso de Uso Inscribir Alumno estable a la validación como Precondición

6. Casos de Uso en el ciclo de vida de sistemas de información

Los casos de uso son descripciones narrativas, concisas y enfocadas en el usuario, que detallan las interacciones entre un actor (un usuario, otro sistema o un evento temporal) y un sistema para alcanzar un objetivo específico. Son una herramienta central en la ingeniería de software, ya que integran de manera coherente las diferentes etapas del ciclo de vida del desarrollo, desde el análisis de requerimientos hasta el diseño, las pruebas, la documentación, la implementación y el mantenimiento. Además, derivan de un *modelo de negocio* que representa las actividades y objetivos de una organización, articulando los requerimientos del usuario con las especificaciones técnicas necesarias para el desarrollo. Esta capacidad para capturar requisitos y especificar clases, subsistemas, interfaces y casos de prueba consolida su papel estratégico en la construcción de software eficiente y alineado con los objetivos organizacionales. (Jacobson, 2000)

Caso de uso

“Una descripción de un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variaciones, que un sistema lleva a cabo y que conduce a un resultado observable de interés para un actor determinado.” (Jacobson, 2000)

La estrecha vinculación entre los casos de uso, el modelado del negocio y los procesos de negocio resulta esencial en los sistemas de información, ya que facilita una comprensión integral de los requerimientos del usuario y del entorno en el que se implementará el sistema. Esto garantiza que las soluciones desarrolladas sean alineadas con los objetivos organizacionales, funcionalmente relevantes y efectivas en su implementación.

6.1. Análisis: Identificando las Necesidades del Negocio

En la etapa de análisis, los casos de uso desempeñan un papel importante en la definición del alcance del sistema. La participación de expertos de dominio y usuarios finales es indispensable para definir casos de uso precisos, relevantes y alineados con las necesidades reales del negocio. “El modelado del negocio captura los procesos y actividades fundamentales que serán soportados por el sistema, proporcionando una perspectiva estratégica que enriquece la calidad de los casos de uso”.(Jacobson, 2000)

El modelado del negocio juega un papel esencial en capturar los procesos y actividades fundamentales que serán soportados por el sistema. Este enfoque no solo mejora la calidad de los casos de uso, sino que también establece una base sólida para la transición al diseño técnico, asegurando que los interesados compartan una visión común y prioricen las funcionalidades clave. Según (Cockburn, 2001) “los casos de uso permiten establecer una conexión clara entre los procesos del negocio y las interacciones requeridas en el sistema, sirviendo como un puente entre las necesidades estratégicas y las funcionalidades operativas”.

6.2. Diseño: Transformando las Necesidades en Soluciones Técnicas

En la etapa de diseño, los casos de uso evolucionan y se refinan para incluir detalles técnicos y de implementación específicos. Este proceso garantiza que los casos de uso no solo describen interacciones funcionales, sino que también sirvan como una guía esencial para el diseño técnico del sistema.

Los casos de uso evolucionan desde descripciones de negocio hasta especificaciones técnicas, lo que permite una transición fluida del análisis al diseño. Este refinamiento asegura que los requerimientos iniciales se traduzcan en soluciones técnicas coherentes. Además, los diagramas de casos de uso constituyen la base para desarrollar diagramas más detallados, como el diagrama de actividad, el diagrama de secuencia y el diagrama de clases.

6.3. Pruebas: Validando la Calidad del Sistema

En la etapa de pruebas, los casos de uso se convierten en la base para la creación de casos de prueba. Los escenarios descritos en los casos de uso se transforman en casos de prueba que cubren tanto el flujo normal como los flujos alternativos. Esto permite realizar pruebas funcionales, de aceptación e integración, garantizando una trazabilidad efectiva entre casos de uso, requerimientos y casos de prueba.

La trazabilidad es una de las grandes fortalezas de los casos de uso. Al actuar como un puente entre los requerimientos, el análisis y el diseño, los casos de uso garantizan que las funcionalidades desarrolladas reflejen las necesidades del cliente. Además, aseguran que las pruebas cubran tanto los flujos principales como los alternativos, proporcionando una visión integral del sistema y su comportamiento esperado.

Además, los casos de uso facilitan la priorización de las pruebas al proporcionar un enfoque basado en los objetivos y funcionalidades clave del sistema. Esta relación directa entre casos de uso, escenarios y casos de prueba mejora significativamente la eficiencia del proceso de pruebas y asegura una alineación continua con los objetivos funcionales y de negocio.

6.4. Documentación: Facilitando la Comprensión y el Uso del Sistema

Los casos de uso facilitan la creación de documentación clara y concisa, proporcionando una base estructurada para desarrollar manuales de usuario, material de formación y documentación técnica para el mantenimiento e implementación del sistema.

Al momento de elaborar documentación del sistema, los casos de uso se convierten en una referencia valiosa para diferentes audiencias y propósitos:

- **Manual de Usuario:** La documentación basada en casos de uso describe la funcionalidad del sistema desde la perspectiva del usuario. Esto permite crear guías prácticas y comprensibles que expliquen cómo interactuar con el sistema para realizar tareas específicas.
- **Material de Formación:** Los casos de uso ayudan a estructurar contenido educativo para capacitar a usuarios finales y nuevos integrantes del equipo de desarrollo. Al centrarse en los flujos principales y alternativos, el material de formación puede cubrir escenarios reales que los usuarios enfrentarán.

Además, los casos de uso son esenciales para:

- **Mantenimiento:** Sirven como una referencia para comprender el funcionamiento del sistema, identificar flujos específicos y diagnosticar errores. Esto facilita la localización de problemas y la implementación de actualizaciones de manera eficiente.
- **Implementación:** Los casos de uso actúan como una guía detallada para los equipos de desarrollo, proporcionando claridad sobre los requerimientos funcionales y asegurando que las funcionalidades implementadas cumplan con las expectativas iniciales.

La trazabilidad que ofrecen los casos de uso permite mantener una alineación continua entre los objetivos del negocio, la funcionalidad del sistema y su documentación. Esto asegura que todos los artefactos generados durante el ciclo de vida del software sean coherentes y contribuyan al entendimiento y mantenimiento del sistema.

6.5. El valor de los Casos de Uso a lo largo del Ciclo de Vida

Los casos de uso son el hilo conductor que garantiza que un sistema de información evolucione desde las necesidades del usuario hasta soluciones técnicamente robustas, manteniendo siempre la alineación con los objetivos organizacionales.

Actuando como un eje central, los casos de uso conectan distintos artefactos del desarrollo de software, desde la captura de requisitos hasta el diseño, las pruebas, la documentación y el mantenimiento. Esta conexión promueve coherencia y alineación con las expectativas del usuario y/o cliente, fortaleciendo la integración entre las diferentes etapas, desde la captura de requerimientos hasta la implementación y el mantenimiento.

Los casos de uso, al integrarse en todas las etapas del ciclo de vida, aseguran que las soluciones estén alineadas con los objetivos del negocio, proporcionen valor y mantengan su calidad y relevancia a lo largo del tiempo.

Integrados en todas las etapas del ciclo de vida, los casos de uso aseguran que las soluciones estén alineadas con los objetivos del negocio, aporten valor real a los usuarios y mantengan su relevancia y calidad a lo largo del tiempo.

7. Ejercicios Prácticos

7.1. Enunciado N° 1:

Teniendo en cuenta el siguiente enunciado:

1. Realizar el diagrama de casos de uso.
2. Especificar el caso de uso "Solicitar Nuevo Pedido".

Una importante heladería de la zona de Caballito, con sucursales en todo el país, desea incorporar un nuevo sistema de delivery que permitirá a sus clientes gestionar sus pedidos de helado a través de la página web de la heladería, ofreciéndoles una mayor comodidad para realizar sus pedidos.

Una vez que el cliente inicia sesión, ingresando su usuario y clave, otorgados previamente vía telefónica, el sistema le mostrará un menú con todas las acciones disponibles que puede realizar. El cliente podrá realizar un nuevo pedido, modificar un pedido existente si es que el pedido aún no fue preparado o verificar el estado de sus pedidos pendientes.

En el caso de que seleccione la solicitud de un nuevo pedido, el sistema le mostrará un listado con los tres tamaños de helado que se pueden encargar: 1 kg, $\frac{1}{2}$ kg y $\frac{1}{4}$ kg. Cuando el cliente elige el tamaño deseado, el sistema le mostrará la lista de sabores que pueden ser seleccionados, agrupados en cinco categorías: cremas, frutales, chocolates, dulce de leches y light. El cliente seleccionará los sabores que desea. En el caso de que elija más sabores que los que el tamaño de helado seleccionado previamente puede tener, el sistema emitirá un mensaje de error indicando la cantidad máxima de sabores posibles. Se le solicita al cliente que seleccione nuevamente los sabores que desea.

Una vez que el cliente seleccionó una cantidad correcta de sabores deseados, el sistema mostrará una nueva pantalla para elegir la forma de pago. Una vez elegida, solicitará la confirmación del pedido realizado. Si el cliente confirma el pedido, el sistema genera un nuevo pedido (asignándole un número de pedido) y redirecciona automáticamente el pedido a la sucursal más cercana al domicilio del cliente. Si no confirma, el sistema cancelará la solicitud del pedido y retornará al menú principal que contiene todas las acciones disponibles que el cliente puede realizar.

Al generarse el pedido, el sistema envía al correo electrónico del cliente un comprobante que contiene el número de pedido, nombre del cliente, el detalle del pedido realizado y el tiempo de entrega.

Una vez por semana, el responsable de cada sucursal ingresará al sistema (con usuario y clave) y obtendrá estadísticas de los sabores más solicitados en esa semana, de forma de tener el stock suficiente de cada uno de ellos para la semana siguiente.

7.1.1. Resolución

7.1.1.1. Diagrama de Casos de Uso

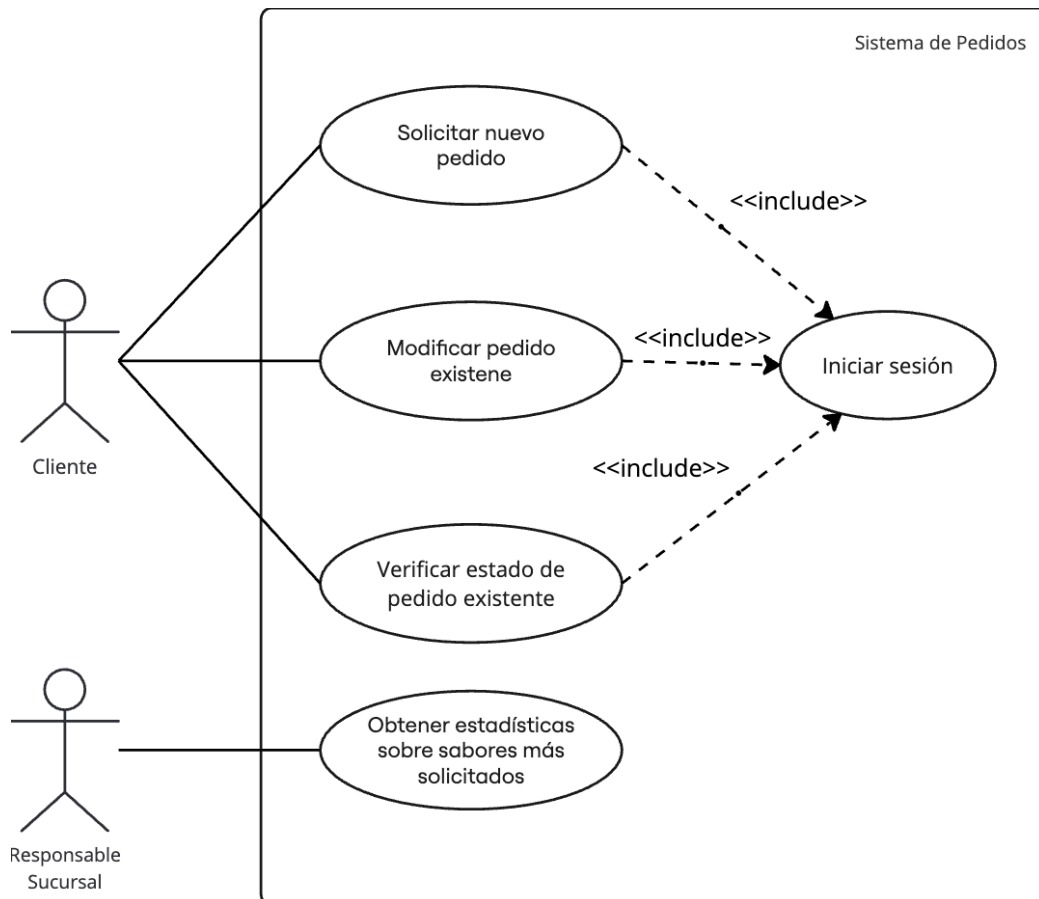


Figura 7.1 Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Pedidos - Enunciado 1

7.1.1.2. Especificación del Caso de Uso “Solicitar Nuevo Pedido”

Caso de Uso	Solicitar Nuevo Pedido	
Actor	Cliente	
Descripción	El cliente puede solicitar un pedido de helado a través de la página web de la heladería.	
Precondición	El cliente debe haber ejecutado correctamente el Caso de Uso “Iniciar sesión”.	
Req. Funcionales	El sistema genera un pedido El sistema valida tamaño de producto El sistema asigna pedido a sucursal	
Req. No Funcionales		
Flujo Principal		Flujo Alternativo / Excepciones
1	El sistema muestra un listado con los tres tamaños de helado que se pueden encargar en la heladería: 1 kg, ½ kg y ¼ kg.	
2	El cliente selecciona el tamaño que desea.	
3	El sistema muestra la lista de sabores de helado, agrupados por categorías	
4	El cliente selecciona los sabores que desea	
5	El sistema valida que el cliente ingresó la cantidad de sabores que corresponden con el tamaño solicitado	5.1 El sistema determina que el cliente eligió más sabores que los permitidos 5.2 El sistema emite un mensaje de error y no permite seleccionar ningún otro sabor.
6	El sistema muestra una pantalla para seleccionar la forma de pago.	
7	El cliente selecciona la forma de pago.	
8	El sistema solicita la confirmación del pedido realizado.	
9	El cliente confirma el pedido	9.1 Si no confirma, el sistema cancela la solicitud del pedido. 9.2 Fin CU.
10	El sistema genera un pedido, asignándole un número	
11	El sistema redirecciona automáticamente el pedido a la sucursal más cercana al domicilio del cliente.	
12	El sistema envía al correo electrónico del cliente un comprobante que contiene el número de pedido, nombre del cliente, el detalle del pedido realizado y el tiempo de entrega.	
Postcondiciones	El pedido queda registrado en el sistema, Comprobante del pedido enviado al correo del cliente.	

Tabla 7-1 Especificación del Caso de Uso Solicitar Nuevo Pedido – Enunciado

7.2. Enunciado N° 2:

Teniendo en cuenta el siguiente enunciado:

1. Realizar el diagrama de casos de uso.
2. Especificar el caso de uso "Solicitar Turno"

El nuevo sistema del sanatorio "Buena Salud", deberá permitir a los pacientes gestionar turnos a través de la página web de este centro de salud, ofreciéndoles una mayor comodidad al no tener que llamar telefónicamente para la solicitud de los turnos y esperar que la operadora los atienda. Se deben poder tramitar turnos de atención en consultorio, así como turnos para estudios médicos.

Para gestionar un turno, el paciente, por única vez, deberá concurrir al sanatorio para que sean registrados sus datos personales y así obtener un usuario y clave de acceso, dado que los necesitará para poder ingresar al sistema.

Una vez que el paciente inicia sesión, ingresando su usuario y clave otorgada en el sanatorio, el sistema le mostrará un menú con todas las acciones disponibles que puede realizar. El paciente podrá solicitar un turno, modificar o anular un turno existente. También podrá reimprimir el comprobante de un turno ya asignado.

En el caso de que seleccione la solicitud de un turno, el sistema le mostrará un listado de las especialidades que se atienden en el sanatorio. Cuando el paciente elige la especialidad, el sistema le mostrará una grilla con los días y horarios disponibles, junto con los médicos que atienden en esos horarios. El paciente seleccionará el día y horario según su conveniencia. El sistema verificará que el horario no haya sido ocupado por otra persona en ese mismo momento, si fue ocupado el sistema emitirá un mensaje de error indicando que este horario no se encuentra libre y le solicitará que vuelva a seleccionar de la grilla un nuevo turno. Si el turno está disponible, el sistema valida que el tipo de cobertura que tiene el paciente cubra el costo de la consulta. Si es así le solicitará al paciente la confirmación del turno. Si el paciente confirma, el sistema grabará los datos del turno en la tabla Turnos Pendientes y emitirá un comprobante en el cual consta el nombre del paciente, día, horario, médico que lo atenderá y sector al cual debe dirigirse ese día al llegar al sanatorio. Si no confirma, el sistema cancelará la solicitud del turno y retornará al menú principal que contiene todas las acciones disponibles que el paciente puede realizar.

Si el tipo de cobertura no cubre el costo, el sistema se conecta en forma online al posnet de la obra social para pedir autorización donde se ejecuta toda la funcionalidad necesaria para esa validación.

Al comenzar el día, la secretaria de cada sector ingresará el sistema y obtendrá un listado de los turnos solicitados, que imprimirá para cada médico.

La base de datos donde se guardarán los datos será SQL Server.

7.2.1. Resolución

7.2.1.1. Diagrama de Casos de Uso

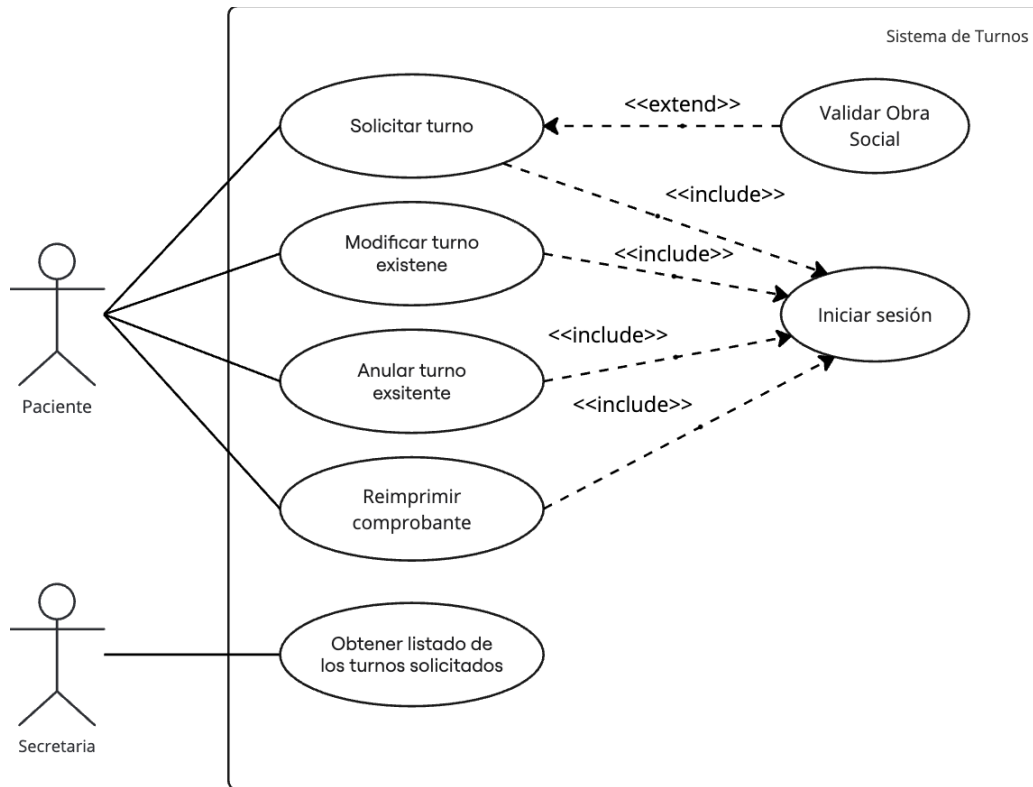


Figura 7.2 Diagrama de Casos de Uso del Sistema de Turnos - Enunciado 2

7.2.1.2. Especificación del Caso de Uso “Solicitar turno”

Caso de Uso	Solicitar turno	
Actor	Paciente	
Descripción	El paciente puede solicitar un turno a través de la página web del sanatorio.	
Precondición	El paciente debe haber ejecutado correctamente el Caso de Uso “Iniciar sesión”.	
Req. Funcionales	El sistema valida horario	
Req. No Funcionales		
Flujo Principal		Flujo Alternativo / Excepciones
1	El sistema muestra un listado de las especialidades que se atienden en el sanatorio.	
2	El paciente selecciona la especialidad que desea.	
3	El sistema muestra una grilla con los días y horarios disponibles, junto con los médicos que atienden en esos horarios.	
4	El paciente selecciona el día y horario según su conveniencia.	
5	El sistema determina que el horario no fue ocupado por otra persona	5.1 El sistema determinar que el horario ya está ocupado por otra persona 5.2 El sistema emite un mensaje de error. 5.3 El sistema solicita que vuelva a seleccionar de la grilla un nuevo turno. 5.4 Ir a paso 3
6	El sistema valida que el costo de la consulta es cubierto por la obra social	6.1 El sistema valida que el costo de la consulta no es cubierto por la obra social 6.2 Se ejecuta CU “Validar Obra Social”
7	El sistema solicita confirmación.	
8	El usuario confirma el turno	8.1 El usuario no confirma el turno 8.2 El sistema cancela la solicitud del turno. 8.3 FIN CU
9	El sistema emite un comprobante de atención.	
10	El sistema muestra un listado de las especialidades que se atienden en el sanatorio.	
Postcondiciones	El turno seleccionado queda registrado en el sistema y asociado al paciente	

Tabla 7-2 Especificación del Caso de Uso Solicitar turno - Enunciado 2

8. Glosario

- **Actor**
 - Representa un rol o conjunto de roles que un usuario o sistema externo desempeña al interactuar con uno o más casos de uso. Los actores se definen por su relación con el sistema y su objetivo dentro de dicha interacción.
- **Caso de Uso**
 - Es una descripción detallada de un conjunto de secuencias de acciones, incluyendo variantes, que un sistema ejecuta para lograr un resultado significativo y de valor para un actor.
- **Diagrama de Casos de Uso**
 - Representación gráfica que muestra los casos de uso, los actores involucrados y sus relaciones. Este diagrama se utiliza para modelar y visualizar el comportamiento del sistema desde el punto de vista de los usuarios o sistemas externos.
- **Escenario**
 - Representa una instancia concreta de un caso de uso, describiendo un camino específico o flujo de acciones que puede seguirse para lograr un objetivo particular.
- **Estado Final**
 - Representa el estado esperado del sistema una vez completada la ejecución del caso de uso.
- **Evento**
 - Suceso que requiere una respuesta del sistema. Puede ser desencadenado por factores externos, acciones de los usuarios, o condiciones específicas de tiempo.
- **Flujo Alternativo**
 - Representa una desviación del flujo principal en un caso de uso. Usualmente describe cómo el sistema responde a errores, excepciones, o condiciones no ideales durante la ejecución del caso de uso. Describe cómo el sistema responde a situaciones distintas, excepcionales del flujo normal
- **Flujo de Eventos**
 - Secuencia detallada de pasos que un caso de uso sigue para lograr un resultado, incluyendo tanto el flujo principal como los flujos alternativos.
- **Flujo Principal**
 - Secuencia estándar y más común de pasos que describe el comportamiento esperado de un caso de uso bajo condiciones normales.

- **Glosario**
 - Documento que recopila y define los términos clave y comunes relacionados con el dominio del problema o contexto del sistema. Sirve para estandarizar el lenguaje entre los involucrados en el desarrollo.
- **Modelo**
 - Representación simplificada y estructurada de la realidad, utilizada para analizar, diseñar o explicar un sistema o concepto.
- **Postcondiciones**
 - Estado esperado del sistema al finalizar la ejecución de un caso de uso, representando el impacto del caso en el sistema.
- **Precondiciones**
 - Estado que debe cumplir el sistema para que se pueda iniciar la ejecución de un caso de uso de manera exitosa.
- **Punto de Extensión**
 - Ubicación dentro del flujo de eventos de un caso de uso en la que pueden integrarse comportamientos adicionales mediante una relación de extensión.
- **Requerimientos Funcionales**
 - Especificaciones que detallan las funciones o servicios que el sistema debe proporcionar, describiendo qué tareas debe realizar para satisfacer las necesidades del usuario o cumplir con los objetivos.
- **Requerimientos No Funcionales**
 - Especificaciones que definen las características de calidad, restricciones operativas y estándares que el sistema debe cumplir para su correcto funcionamiento. Incluyen aspectos como rendimiento, seguridad, usabilidad, confiabilidad, mantenibilidad y escalabilidad.
- **Requisitos**
 - Condiciones o características que un sistema, componente o servicio debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios o las especificaciones de un contrato, norma o documento formal.
- **Relación Extend (Extensión)**
 - Relación que permite que un caso de uso base incorpore opcionalmente el comportamiento de otro caso de uso bajo condiciones específicas, añadiendo funcionalidad sin alterar el flujo principal.
- **Relación Include (Inclusión)**
 - Relación que define un caso de uso incluye el comportamiento de otro para reutilizar pasos comunes, reduciendo redundancias y simplificando la descripción de los flujos de eventos.

- Rol
 - Conjunto de responsabilidades, actividades y comportamientos asociados a un usuario o entidad que interactúa con el sistema en un contexto específico.
- Trazabilidad:
 - Capacidad de seguir la relación entre diferentes artefactos del desarrollo de sistemas, como los requerimientos, los casos de uso y los casos de prueba.
- Usuario
 - Persona o sistema que interactúa directamente con el sistema para lograr un objetivo, ejecutar una tarea o consumir un servicio.

9. Bibliografía

- Cockburn, A. (2001). *Writing effective use cases* (24. print). Addison-Wesley.
- Jacobson, I. (with Booch, G., & Rumbaugh, J.). (2000). *El proceso unificado de desarrollo de software*. Addison Wesley.
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Systems analysis and design* (8. ed). Prentice Hall, Pearson.
- Rumbaugh, J., Booch, G., & Jacobson, I. (2007). *El lenguaje unificado de modelado: Manual de referencia* (2a. ed). Pearson Educación.

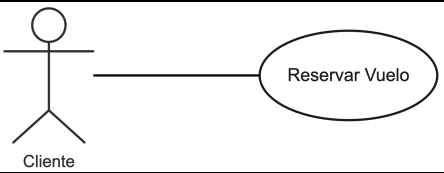
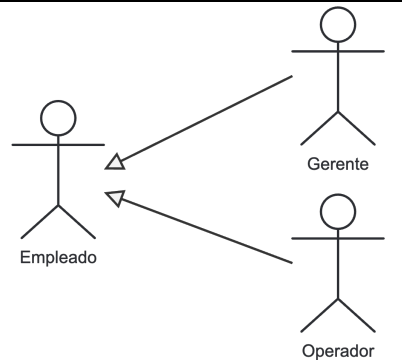
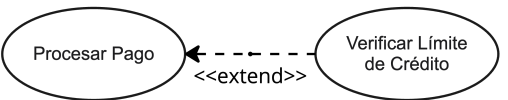
Anexo 1: Plantilla Caso de Uso

Caso de Uso		
Actores		
Descripción		
Precondición		
Requerimientos Funcionales		
Requerimientos No Funcionales		
Flujo Normal		Flujo Alternativo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
Postcondición		

Anexo 2: UML – Elementos de Casos de Uso

Elemento	Gráfico	Descripción
Actor		Representación gráfica de un elemento externo que interactúa con el sistema. Su nombre debe reflejar un rol específico y no una persona en particular. Ejemplo: “Cliente” o “Administrador”.
Caso de Uso		Una secuencia de acciones, incluidas variantes (alternativas), que un sistema (u otra entidad) puede realizar interactuando con los actores del sistema. Se representa gráficamente mediante una elipse, y su nomenclatura sigue la fórmula: Verbo en infinitivo + Sustantivo. Ejemplo: “Registrar Pedido”.
Límite (Boundary)		Representa la frontera entre el sistema físico y los actores que interactúan con él. Este límite es clave para delimitar el alcance del sistema y diferenciar entre las responsabilidades internas del sistema y las interacciones externas. Gráficamente, se muestra como un rectángulo que engloba los casos de uso, dejando fuera a los actores.

Anexo 3: UML – Relaciones entre elementos

Relación	Descripción	Ejemplo	Gráfico
Asociación	Conecta un actor con un caso de uso, indicando que el actor interactúa con esa funcionalidad.	Cliente asociado al caso de uso “Reservar Vuelo”.	
Generalización Actores	Modela una relación de herencia entre un elemento general y elementos más específicos.	El actor “Empleado” es generalizado por “Gerente” y “Operador”.	
Include	Indica que un caso de uso base siempre incluye el comportamiento de otro caso de uso proveedor.	El caso de uso “Reservar Vuelo” incluye “Buscar Disponibilidad”.	
Extend	Representa un comportamiento opcional o condicional que extiende el caso de uso base.	El caso de uso “Procesar Pago” es extendido por “Verificar Límite de Crédito”.	